

导数四则运算法则

二级结论

条件

条件 1（可导条件）：

函数 $u(x), v(x)$ 在点 x 处可导。

结论

结论一（和差求导）：

直观描述：多个函数加减求导可分别求导再相加减。

$$(u \pm v)' = u' \pm v'.$$

结论二（乘积求导）：

直观描述：前导后不导加前不导后导。

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

推广结论（商求导）：

直观描述：子导母不导减子不导母导，分母平方。

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v(x) \neq 0).$$

使用提醒（分母条件）：分母 $v(x)$ 必须不为零，且 $v(x)$ 可导。

理解说明

一句话直觉

加减求导可拆开，乘积求导交叉乘，商求导分母平方子导母不导减子不导母导。

核心拆解

要点一（和差法则）：

对两个函数和（或差）求导，等于分别求导再相加（减）。步骤上与先后次序无关。

要点二（乘积法则）：

乘积求导必须同时保留原函数和导数的交叉项，“前导后不导”加上“前不导后导”，缺一不可。

要点三（商法则）：

商的导数使用专门公式：分母是原分母的平方，分子是“子的导数乘母减去子乘母的导数”。注意分母不能为零。

几何本质（变化率叠加） 若 $u(x)$ 和 $v(x)$ 代表两个独立变化量，则其和的变化率等于各自变化率之和；积的变化率则与两个量的当前值与变化率均有关，不可分割。

代数意义（线性特性） 求导算子对加法和数乘满足线性性，即 $(cu)' = cu'$ 和 $(u+v)' = u' + v'$ 。但乘法不满足线性，必须按照乘积法则计算，不能拆开。

考点价值（基础计算）

- **考法一（直接求导）**：给定函数解析式，利用四则法则求导函数。高考必考。
- **考法二（切线斜率）**：求某点的导数值即切线斜率，需要先正确求导后再代入。

顿悟点

乘积法则可以记忆为“各求导一次依次乘对方原函数再相加”，类似于多项展开但不相同。商法则可通过把 $\frac{u}{v}$ 看作 $u \cdot v^{-1}$ 再结合乘积法则推导。

使用场景

- **场景一（多项式求导）**：对多项式函数，逐项求导即可，由和差法则与幂函数导数完成。
- **场景二（分式求导）**：对形如 $\frac{f}{g}$ 的函数，直接使用商法则，注意分母平方和分子符号。

证明

思路提示

利用导数的定义 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 以及极限的四则运算性质（极限可加、可乘、可除（分母非零））来推导。

正式推导

步骤一（和差证明）：

$$\begin{aligned}
 (u \pm v)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(u \pm v)(x+h) - (u \pm v)(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) \pm v(x+h) - u(x) \mp v(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{h} \pm \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right) \\
 &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right) \pm \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right) \\
 &= u'(x) \pm v'(x).
 \end{aligned}$$

理由：第 2 行展开括号，第 3 行利用极限加法（减法），第 4 行将极限拆到两个分式，由 u, v 可导知极限存在，因此拆分合法。

步骤二（乘积证明）：

$$\begin{aligned}
 (uv)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x+h) + u(x)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x+h) + u(x) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right) \\
 &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) \right) + u(x) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right) \\
 &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).
 \end{aligned}$$

理由：第 2 行添加并减去 $u(x)v(x+h)$ 实现拆分；第 3 行因式分解；第 4 行利用极限乘法、加法以及 $v(x)$ 在 x 处连续（由可导推出）， $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$ ；最后代入导数定义。

步骤三（商证明）：

设 $v(x) \neq 0$ ，则

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{u}{v} \right)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{h v(x+h)v(x)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{v(x+h)v(x)} \cdot \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{h} \\
 &= \frac{1}{v(x)^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{h}.
 \end{aligned}$$

对分子做加减处理：

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x) + u(x)v(x) - u(x)v(x+h)}{h} \\ &= v(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} - u(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= v(x)u'(x) - u(x)v'(x). \end{aligned}$$

因此，

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

理由：第 1 步通分合并；第 2 步将常数因子 $1/(v(x+h)v(x))$ 提出，且 $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h)v(x) = v(x)^2$ （由 v 连续）；分子接着做加减 $u(x)v(x)$ 以构造导数定义形式，最后利用极限线性和可导性得到结果。

结论回扣

综上，和差、积、商的导数公式全部得证，公式与输入完全一致。

典型例题

例 1（基础）

题目：求函数 $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x + 1$ 的导函数。

解题步骤：

第一步（分项求导）：

根据和差法则， $f'(x) = (2x^3)' + (5x^2)' - (4x)' + (1)'$ 。

理由：和差法则允许将和的导数拆成导数的和。

第二步（幂函数求导）：

分别计算： $(2x^3)' = 6x^2$ ， $(5x^2)' = 10x$ ， $(4x)' = 4$ ， $(1)' = 0$ 。

理由：幂函数求导公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ ，常数导数为 0。

第三步（合并结果）：

合并各项得 $f'(x) = 6x^2 + 10x - 4$ 。

理由：和差法则的逆向。

关键结论： $f'(x) = 6x^2 + 10x - 4$

例 2（稍变形）

题目：求函数 $y = x^2 \cos x$ 的导数。

解题步骤：**第一步（识别乘积）：**

令 $u = x^2$, $v = \cos x$, 则 $y = uv$ 。

理由：符合乘积结构，应使用乘积法则。

第二步（分别求导）：

计算 $u' = 2x$, $v' = -\sin x$ 。

理由：幂函数和三角函数的导数公式。

第三步（套用公式）：

代入乘积法则 $y' = u'v + uv'$, 得 $y' = 2x \cos x + x^2(-\sin x) = 2x \cos x - x^2 \sin x$ 。

理由：乘积法则直接套用。

关键结论： $y' = 2x \cos x - x^2 \sin x$

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y = \frac{\sin x}{x+1}$ 的导数。

解题步骤：**第一步（识别分式）：**

令 $u = \sin x$, $v = x + 1$, 分母 $v(x) \neq 0$ 。

理由：商法则适用条件：分母不为零。

第二步（分别求导）：

计算 $u' = \cos x$, $v' = 1$ 。

理由：三角和幂函数求导公式。

第三步（套用商公式）：

代入商法则 $y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, 得 $y' = \frac{\cos x \cdot (x+1) - \sin x \cdot 1}{(x+1)^2}$, 化简得 $y' = \frac{(x+1) \cos x - \sin x}{(x+1)^2}$ 。

理由：商法则直接应用，注意分母平方。

关键结论： $y' = \frac{(x+1) \cos x - \sin x}{(x+1)^2}$

易错提醒**易错点一（乘积漏项）**

求导时只求了一个函数的导数并乘另一个函数，例如认为 $(uv)' = u'v$ 。

正确理解（完整公式）：

乘积求导必须包含两项： $(uv)' = u'v + uv'$ ，缺一不可。

错因分析（部分求导）：

受加法法则影响，误以为乘积求导只对一部分求导，忽略了另一部分的导数。

易错点二（商号写反）

商的导数分子写成 $u'v + uv'$ 或 $uv' - u'v$ ，顺序或符号出错。

正确理解（顺序固定）：

分子必须是 $u'v - uv'$ ，即“子导母不导”减“子不导母导”。

错因分析（符号混淆）：

容易与乘积法则混淆，或忘记减法的位置。

易错点三（分母漏平方）

将商的导数写作 $\frac{u'v - uv'}{v}$ ，漏掉分母平方。

正确理解（分母平方）：

分母必须是 v^2 ，即原分母的平方。

错因分析（疏忽处理）：

只关注分子化简，忘记分母需要平方。

结论小结**一句话核心**

导数四则运算是“加减直接拆，乘积交叉乘，商要平方且分子有减号”。

使用条件

- 条件 1（可导条件）：函数 u 和 v 在 x 处可导。
- 条件 2（分母非零）：使用商法则时，必须成立 $v(x) \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（三项易错）：乘积漏项、商符号倒置、忘分母平方。
- 检查项（公式核对）：使用前确认可导和分母非零，使用后核对中间项是否齐全。